

UNIDAD DE TRABAJO 1. PRÁCTICA 3 SISTEMAS DE NUMERACIÓN	DAW1
ALUMNO/S: Álvaro Calderón Pérez	
FECHA: 30/09/2025	

1.- Indica el valor decimal de los siguientes números en binario:

$$101 = 101 = (1 \cdot 2^2) + (0 \cdot 2^1) + (1 \cdot 2^0) = 4 + 0 + 1 = 5$$

$$1101 = 1101 = (1 \cdot 2^3) + (1 \cdot 2^2) + (0 \cdot 2^1) + (1 \cdot 2^0) = 8 + 4 + 0 + 1 = 13$$

$$11010 =$$

$$11010 = (1 \cdot 2^4) + (1 \cdot 2^3) + (0 \cdot 2^2) + (1 \cdot 2^1) + (0 \cdot 2^0) = 16 + 8 + 0 + 2 + 0 = 26$$

$$000001 =$$

$$(0 \cdot 2^5) + (1 \cdot 2^4) + (0 \cdot 2^3) + (0 \cdot 2^2) + (0 \cdot 2^1) + (1 \cdot 2^0) = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = 1$$

$$110 = 110 = (1 \cdot 2^2) + (1 \cdot 2^1) + (0 \cdot 2^0) = 4 + 2 + 0 = 6$$

$$1001010001 = (1 \cdot 2^9) + (1 \cdot 2^6) + (1 \cdot 2^4) + (1 \cdot 2^0) = 512 + 64 + 16 + 1 = 593$$

$$1100 = 1100 = (1 \cdot 2^3) + (1 \cdot 2^2) + (0 \cdot 2^1) + (0 \cdot 2^0) = 8 + 4 = 12$$

$$10011 = (1 \cdot 2^4) + (0 \cdot 2^3) + (0 \cdot 2^2) + (1 \cdot 2^1) + (1 \cdot 2^0) = 16 + 2 + 1 = 19$$

$$110011 = (1 \cdot 2^5) + (1 \cdot 2^4) + (0 \cdot 2^3) + (0 \cdot 2^2) + (1 \cdot 2^1) + (1 \cdot 2^0) = 32 + 16 + 2 + 1 = 51$$

$$1001 = 1001 = (1 \cdot 2^3) + (0 \cdot 2^2) + (0 \cdot 2^1) + (1 \cdot 2^0) = 8 + 1 = 9$$

$$1111 = (1 \cdot 2^3) + (1 \cdot 2^2) + (1 \cdot 2^1) + (1 \cdot 2^0) = 8 + 4 + 2 + 1 = 15$$

$$111111111 =$$

$$111111111 = (1 \cdot 2^9) + (1 \cdot 2^8) + (1 \cdot 2^7) + (1 \cdot 2^6) + (1 \cdot 2^5) + (1 \cdot 2^4) + (1 \cdot 2^3) + (1 \cdot 2^2) + (1 \cdot 2^1) + (1 \cdot 2^0) = 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 1023$$

$$11110101011 = 1 + 2 + 0 + 8 + 0 + 32 + 0 + 128 + 256 + 512 + 1024 = 1963$$

$$100111111101 = 100111111101 = 1 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 126 + 256 + 2048 = 2555$$

$$000111010111 = 000111010111 = 1 + 4 + 8 + 32 + 126 + 256 + 512 = 939$$

2.- Convierte los siguientes números al sistema decimal:

$$12_8 = 12 = (1 \cdot 8^1) + (2 \cdot 8^0) = 8 + 2 = 10$$

$$36_8 = 36 = (3 \cdot 8^1) + (6 \cdot 8^0) = 24 + 6 = 30$$

$$376_8 = 546 = (3 \cdot 8^2) + (7 \cdot 8^1) + (6 \cdot 8^0) = 192 + 56 + 6 = 254$$

$$546_8 = 546 = (5 \cdot 8^2) + (4 \cdot 8^1) + (6 \cdot 8^0) = 320 + 32 + 6 = 358$$

$$726_8 = 726 = (7 \cdot 8^2) + (2 \cdot 8^1) + (6 \cdot 8^0) = 446 + 16 + 6 = 468$$

$$74_8 = 74 = (7 \cdot 8^1) + (4 \cdot 8^0) = 56 + 8 = 64$$

3.- Rellena la siguiente tabla:

Decimal	Binario
127	1111111
296	100101000
1156	10010000100
3546	110111011010
1120	10001100000
1782	101001100110
80	1010000
636	110110100
300	100101100
335	101001111

4.- Convierte los siguientes números:

Binario	Decimal	Binario	Decimal
100101010	298	00110000011	387
101010100010	2722	101010101010	2730
010100101000	1320	100010100010	2210
111111111111	4095	1110101100011	7523
10100101010	1322	10010100111	1191
110000000001	3073	1001	9
10010011111011	9467	1111100001010	7946
10100100100101	10533	1001010100101	4773
11100011100010	14562	11101001010	1866

101101101101	2925	101001110101	2677
--------------	------	--------------	------

Realiza las siguientes operaciones binarias

a) $111000 + 100010$

b) $101010 + 101101$

c) $111010 - 111001$

d) $110100 - 101$

e) $1011,111 - 0,01$

f) $11001,1101 - 1110,01$

a) 1111010

b) 1111111

c) 000001

d) 110011

e) 1011,101

f) 10011,1001

Realiza sumas binarias de las siguientes cantidades dadas en decimal:

a) $25 + 21$

b) $15,125 + 16,75$

c) $47 + 15$

a) 111111

b) 11111,111

c) 111110

Realiza las siguientes multiplicaciones

a) $110110.1010 = 1000011100$

b) $1011.110 = 100010$

c) $111.11 = 100101$

d) $1101101.10101 = 1000111001101$

e) $10110111.110011 = 10010001110101$

f) $11101011.101 = 10010010111$

g) $10011101.11100011 = 1000101100110111$